

Lista de Exercícios: Arquiteturas e Confiabilidade

Engenharia de Software / Engenharia da Qualidade

Parte 1 — Conceitos Fundamentais

1. Explique o objetivo principal de uma arquitetura tolerante a defeitos.

2. Diferencie Prevenção, Detecção e Tolerância a defeitos.

3. Por que sistemas críticos não podem depender apenas de testes para garantir segurança?

4. Um sistema pode conter defeitos e ainda ser confiável? Justifique.

Parte 2 — Hadoop e Sistemas Distribuídos

5. Explique por que o Hadoop foi projetado assumindo que falhas de hardware são normais.

6. Descreva a função de cada componente: HDFS, MapReduce e YARN.

7. Qual é a função do *heartbeat* em um cluster?

8. O que acontece quando um nó do cluster falha e como o fator de replicação (ex: 3) protege os dados?

Parte 3 — Sistemas de Proteção

9. O que caracteriza um sistema de proteção e por que ele deve ser mais simples que o sistema principal?

10. Explique o conceito matemático de probabilidade de falha sob demanda: $P(\text{falha} \mid \text{demanda})$.

Parte 4 — Métricas Quantitativas

Fórmulas de Referência

- $POFOD = \frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Nº de Solicitações}}$ | $ROCOF = \frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Tempo Total}}$
- $MTTF = \frac{1}{ROCOF}$ | $MTTR = \frac{\text{Tempo Total de Reparo}}{\text{Nº de Falhas}}$
- $AVAIL = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$

11. Cada canal de um sistema possui $POFOD = 0,001$. Calcule a confiabilidade do sistema com três canais independentes (redundância).

12. Para atingir 99,99% de disponibilidade com $MTTF = 4.000h$, qual deve ser o $MTTR$ máximo (em minutos)?

Parte 5 — Diversidade e N-Versões

13. O que é Programação N-versões e por que $N \geq 3$ para tolerar uma falha?

14. Explique o conceito de "Falha de Modo Comum" e como a diversidade de hardware/-software tenta mitigá-la.

15. Quando Confiabilidade é mais importante que Disponibilidade? Dê um exemplo prático.

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”